Guia explicativo do dataset

Frota de robôs móveis em centro logístico — versão 2

Autoria: Maria Karolina Silva de Souza

Documento de leitura estrutural: explica as abas, as relações, cada coluna, as unidades, os códigos e a interpretação correta dos registros.

Escopo	Este guia não contém análises estatísticas ou probabilísticas. As quantidades de linhas aparecem apenas como inventário da estrutura do arquivo. Não há médias, distribuições, correlações, testes de hipótese nem conclusões sobre desempenho.

Arquivo analisado

```
dataset_frota_robos_centro_logistico_v2.xlsx
```

Dados 100% sintéticos • período operacional: janeiro de 2025 a junho de 2026 • semente de geração: 20260730

Sumário

1	Como pensar esta base
2	Inventário das abas
3	Tabelas de cadastro
4	Tabelas temporais
5	MISSOES: o evento operacional central
6	MANUTENCOES: ordens e indisponibilidade
7	Exemplo integrado: da condição à manutenção
8	BASE_ML_MISSOES
9	BASE_ML_MANUTENCAO
10	Governança: VALIDACOES e DICIONARIO
11	Cuidados de interpretação
12	Resumo em linguagem direta

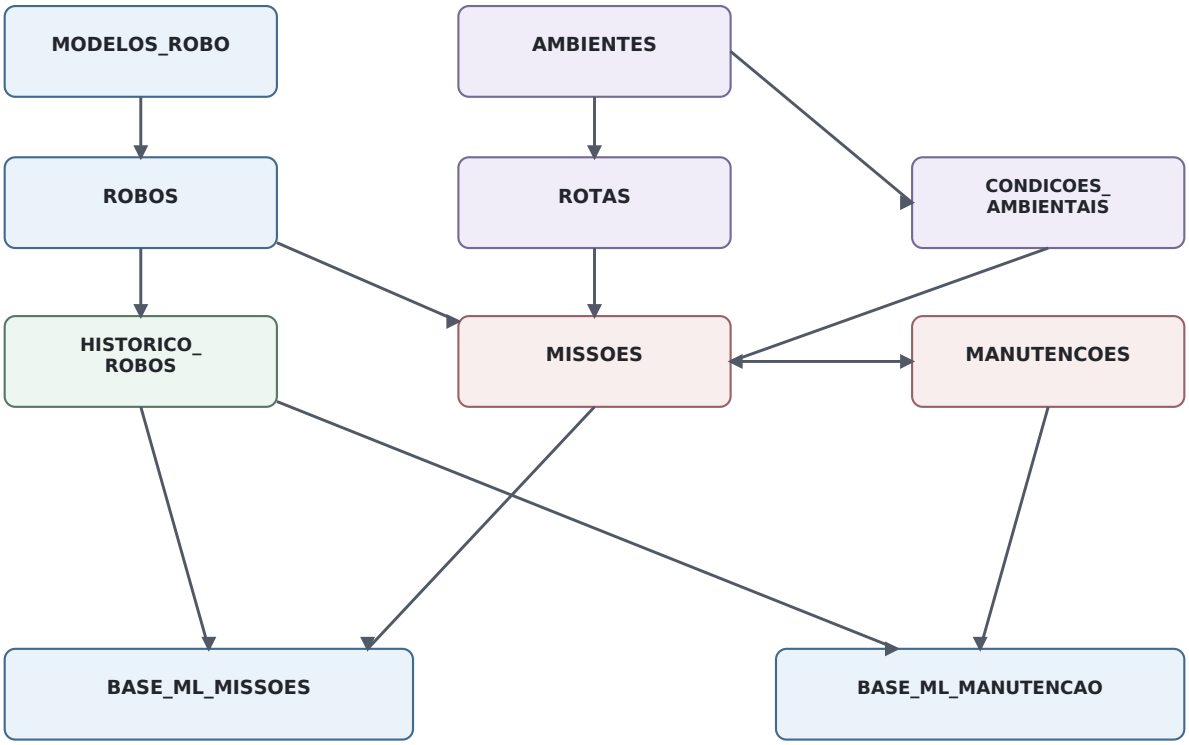
Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

1. Como pensar esta base

O arquivo representa uma operação logística sintética com robôs móveis. A melhor forma de entendê-lo é separar cinco camadas de informação:

Camada	O que guarda	Abas
Cadastro	O que tende a permanecer estável	MODELOS_ROBO, ROBOS, AMBIENTES, ROTAS
Snapshots temporais	Como robôs e ambientes estavam em um instante	HISTORICO_ROBOS, CONDICOES_AMBIENTAIS
Eventos operacionais	O que aconteceu durante missões e manutenções	MISSOES, MANUTENCOES
Bases analíticas	Junções temporais prontas para problemas de ML	BASE_ML_MISSOES, BASE_ML_MANUTENCAO
Governança	Metadados e regras de integridade	VALIDACOES, DICIONARIO; LEIA_ME orienta o uso

Modelo lógico e fluxo até as bases analíticas



Ideia central Uma linha de missão não deve receber o estado final do robô nem uma condição ambiental futura. As duas bases de ML resolvem isso por junção temporal: usam o último snapshot disponível até o instante de referência.

1.1 Chaves e cardinalidades

Origem	Relação	Destino	Leitura
MODELOS_ROBO	1 : N	ROBOS	um modelo pode identificar vários robôs
ROBOS	1 : N	HISTORICO_ROBOS	um robô possui vários snapshots de estado
AMBIENTES	1 : N	CONDICOES_AMBIENTAIS	um setor possui várias observações no tempo
AMBIENTES	1 : N	ROTAS	um setor aparece em várias rotas como origem ou destino
ROBOS / ROTAS / CONDIÇÃO	N : 1	MISSOES	cada missão escolhe um robô, uma rota e um snapshot
MISSOES	0 : 1	MANUTENCOES	uma missão pode originar uma ordem corretiva; preventivas não têm missão
MANUTENCOES	1 : 2	HISTORICO_ROBOS	cada ordem gera snapshot de início e de fim

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

1.2 O que significa snapshot

Snapshot é uma fotografia lógica do estado em um horário. Ele não afirma que o valor permanecerá igual para sempre; afirma apenas qual era o valor conhecido naquele instante.

```
snapshot usado = registro com maior data_hora tal que data_hora ≤ instante de referência
```

- Para o robô: a busca é feita dentro do mesmo robo_id.
- Para o ambiente: a busca é feita dentro do setor ligado à missão.
- Na BASE_ML_MISSOES, o snapshot do robô ocorre no início da própria missão e contém o estado pré-execução.

Detalhe confirmado nos registros	Em todas as missões, condicao_inicio_id aponta para o último snapshot disponível do setor de destino da rota. O termo “início” descreve o momento em que a condição foi escolhida, não o setor de origem.

1.3 Unidades e convenções

Sufixo / forma	Significado	Exemplo de leitura
_id	identificador ou chave de ligação	RB008 identifica um robô; RT044 identifica uma rota
_c	graus Celsius	35,8 significa 35,8 °C
_pct	percentual ou valor em escala percentual	63,8 significa 63,8%
_pp	pontos percentuais	100% → 96% corresponde a consumo de 4 pp
_m / _min / _h	metros, minutos ou horas	294 m; 5,9 min; 3,8 h
_brl	valor monetário em reais	1908,01 representa R$ 1.908,01
0 / 1	indicador binário	0 = não; 1 = sim
_alvo	resultado que se pretende prever	não é entrada disponível antes do evento

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

2. Inventário das abas

Aba	Linhas de dados	Unidade de uma linha	Função
LEIA_ME	layout explicativo	seções de texto e indicadores	orientação inicial
MODELOS_ROBO	4	uma linha por modelo de robô	Cadastro
ROBOS	60	uma linha por robô físico	Cadastro
HISTORICO_ROBOS	12.144	um snapshot do estado de um robô em um instante	Temporal
AMBIENTES	14	uma linha por setor físico do centro logístico	Cadastro
CONDICOES_AMBIENTAIS	22.932	um snapshot ambiental por setor às 00:00, 08:00 ou 16:00	Temporal
ROTAS	182	uma linha por par direcional origem → destino	Cadastro
MISSOES	10.000	uma linha por execução de missão	Operacional
MANUTENCOES	1.042	uma linha por ordem de manutenção	Operacional
BASE_ML_MISSOES	10.000	uma linha analítica por missão	Base analítica
BASE_ML_MANUTENCAO	4.680	uma linha por robô por segunda-feira	Base analítica
VALIDACOES	11	uma linha por regra de integridade verificada	Governança
DICIONARIO	173	uma linha por coluna documentada	Governança

LEIA_ME — A primeira aba não é uma tabela para análise. Ela resume o tamanho da base, registra o que mudou na versão 2, orienta o uso das bases de ML e informa que os dados são sintéticos. Os indicadores operacionais exibidos ali não são reproduzidos neste guia por estarem fora do escopo estatístico solicitado.

A seguir, cada aba tabular é descrita com sua granularidade, suas relações e todas as suas colunas.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

3. Tabelas de cadastro

Cadastros respondem “o que é esta entidade?”. Eles não registram a evolução temporal do estado.

MODELOS_ROBO

Papel	Cadastro	Granularidade	uma linha por modelo de robô
Registros	4	Chave	modelo_id

Como esta aba se liga — É referenciada por ROBOS.modelo_id e reaparece de forma desnormalizada nas duas bases de ML.

Use esta aba para descobrir o que uma família de robôs suporta nominalmente. Ela descreve o modelo, não o estado atual de uma unidade específica.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
modelo_id	texto/categoria	Identificador do modelo de robô.	Disponível: cadastral
nome_modelo	texto/categoria	Nome comercial da família do robô.	Disponível: cadastral
capacidade_carga_kg	inteiro kg	Capacidade nominal máxima de carga.	Disponível: cadastral
tipo_bateria	texto/categoria	Tecnologia da bateria.	Disponível: cadastral
velocidade_nominal_m_min	inteiro m/min	Velocidade nominal em metros por minuto.	Disponível: cadastral
autonomia_nominal_h	inteiro h	Autonomia nominal declarada.	Disponível: cadastral

Catálogo completo de modelos

ID	Modelo	Carga	Bateria	Velocidade	Autonomia
MD01	Atlas-M1	100 kg	Íons de lítio	53 m/min	8 h
MD02	Vector-V2	150 kg	LFP	58 m/min	10 h
MD03	Lince-L3	60 kg	Íons de lítio	64 m/min	7 h
MD04	Orion-O4	250 kg	LFP	47 m/min	11 h

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

ROBOS

Papel	Cadastro	Granularidade	uma linha por robô físico
Registros	60	Chave	robo_id

Como esta aba se liga modelo_id aponta para MODELOS_ROBO; setor_base aponta para AMBIENTES. robo_id conecta histórico, missões, manutenções e a base semanal.

Contém apenas atributos relativamente estáveis. Horas, firmware, confiabilidade e status não estão aqui porque mudam ao longo do tempo.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	Disponível: cadastral
modelo_id	texto/categoria	Identificador do modelo de robô.	FK → MODELOS_ROBO.modelo_id
ano_fabricacao	inteiro	Ano de fabricação do equipamento.	Disponível: cadastral
setor_base	texto/categoria	Setor habitual de estacionamento ou recarga.	FK → AMBIENTES.setor_id

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

AMBIENTES

Papel	Cadastro	Granularidade	uma linha por setor físico do centro logístico
Registros	14	Chave	setor_id

Como esta aba se liga	É referenciada por ROBOS.setor_base, pelos dois extremos de ROTAS e por CONDICOES_AMBIENTAIS.setor_id.

Descreve propriedades físicas relativamente estáveis. Temperatura, umidade, circulação e Wi-Fi ficam na aba temporal de condições.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
setor_id	texto/categoria	Identificador único do setor.	Disponível: cadastral
nome_setor	texto/categoria	Nome funcional do setor.	Disponível: cadastral
tipo_piso	texto/categoria	Revestimento físico predominante.	Disponível: cadastral
iluminacao_instalada	texto/categoria	Nível de iluminação fixa instalada.	Disponível: cadastral
largura_corredor_m	numérico m	Largura útil típica do corredor.	Disponível: cadastral

Catálogo completo de setores

ID	Setor	Piso	Iluminação	Largura típica
S01	Recebimento	Concreto polido	média	2,8 m
S02	Triagem A	Epóxi	alta	2,4 m
S03	Triagem B	Epóxi	média	2,3 m
S04	Estoque leve	Concreto polido	alta	2,6 m
S05	Estoque pesado	Concreto rugoso	média	2,9 m
S06	Separação A	Epóxi	alta	2,1 m
S07	Separação B	Borracha industrial	média	2 m
S08	Embalagem	Borracha industrial	alta	2,2 m
S09	Controle de qualidade	Epóxi	alta	2,5 m
S10	Expedição	Concreto polido	média	2,7 m
S11	Recarga	Epóxi	alta	2,4 m
S12	Manutenção	Concreto rugoso	alta	2,8 m
S13	Corredor externo	Piso irregular	baixa	1,9 m
S14	Devoluções	Concreto rugoso	baixa	2 m

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

ROTAS

Papel	Cadastro	Granularidade	uma linha por par direcional origem → destino
Registros	182	Chave	rota_id

Como esta aba se liga setor_origem_id e setor_destino_id apontam para AMBIENTES; MISSOES.rota_id aponta para ROTAS.

A direção importa: A→B e B→A são rotas diferentes. Há um registro para cada par ordenado de setores distintos.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
rota_id	texto/categoria	Identificador da rota direcional.	Disponível: cadastral
setor_origem_id	texto/categoria	Setor de origem da rota.	FK → AMBIENTES.setor_id (origem)
setor_destino_id	texto/categoria	Setor de destino da rota.	FK → AMBIENTES.setor_id (destino)
distancia_nominal_m	numérico m	Distância de referência da rota.	Disponível: cadastral
dificuldade	texto/categoria	Dificuldade operacional nominal da rota.	Disponível: cadastral
quantidade_curvas	inteiro	Quantidade aproximada de curvas.	Disponível: cadastral
inclinacao_media_pct	inteiro %	Inclinação média da rota.	Disponível: cadastral
largura_minima_m	numérico m	Menor largura útil ao longo da rota.	Disponível: cadastral
tempo_nominal_min	inteiro min	Tempo nominal da rota em condições de referência.	Disponível: cadastral

Cobertura direcional Com 14 setores e sem rotas de um setor para ele mesmo, existem 14 × 13 = 182 pares direcionais. A aba contém exatamente esses 182 pares: RT de A→B não deve ser tratada como equivalente à RT de B→A.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

4. Tabelas temporais

Estas abas guardam estados que mudam. Para relacioná-las a uma missão ou data de referência, a ordem temporal é parte da chave lógica.

HISTORICO_ROBOS

Papel	Temporal	Granularidade	um snapshot do estado de um robô em um instante
Registros	12.144	Chave	historico_id

Como esta aba se liga	robo_id aponta para ROBOS; evento_referencia_id aponta para uma missão ou manutenção conforme evento_origem.

Para saber o estado disponível em um instante, selecione o registro do mesmo robô com a maior data_hora que não ultrapasse o instante de interesse.

evento_origem	evento_referencia_id	status esperado	Significado
inicio_periodo	vazio	ativo	snapshot inicial de cada robô em 01/01/2025
inicio_missao	MS...	ativo	estado pré-execução associado à missão
inicio_manutencao	MT...	em manutenção	início da indisponibilidade
fim_manutencao	MT...	ativo	retorno do robô à operação

Composição exata do histórico	A aba contém 60 snapshots iniciais + 10.000 snapshots de início de missão + 2 × 1.042 snapshots de manutenção = 12.144 registros.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
historico_id	texto/categoria	Identificador do snapshot de estado do robô.	Disponível: no instante do snapshot
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	FK → ROBOS.robo_id
data_hora	data e hora data e hora	Instante do registro.	Disponível: no instante do snapshot
horas_operacao_acumuladas	numérico	Horas acumuladas até o instante do registro, sem usar eventos futuros.	Disponível: no instante do snapshot
ciclos_bateria	numérico	Ciclos completos equivalentes acumulados até o instante do registro.	Disponível: no instante do snapshot
versao_firmware	texto/categoria	Versão instalada no instante do registro.	Disponível: no instante do snapshot
indice_confiabilidade	numérico	Índice sintético de confiabilidade no instante do registro; maior é melhor.	Disponível: no instante do snapshot
status_operacional	texto/categoria	Situação operacional no instante do registro.	Disponível: no instante do snapshot
evento_origem	texto/categoria	Evento que motivou a criação do snapshot.	Disponível: no instante do snapshot
evento_referencia_id	texto/categoria	Missão ou manutenção associada ao snapshot.	Disponível: no instante do snapshot

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

CONDICOES_AMBIENTAIS

Papel	Temporal	Granularidade	um snapshot ambiental por setor às 00:00, 08:00 ou 16:00
Registros	22.932	Chave	condicao_id

Como esta aba se liga setor_id aponta para AMBIENTES; MISSOES.condicao_inicio_id escolhe um desses snapshots.

Cada valor é válido como observação daquele setor naquele horário. Nas missões, o snapshot escolhido é o mais recente até o início e pertence ao setor de destino da rota.

Grade temporal Há um snapshot para cada setor às 00:00, 08:00 e 16:00, de 01/01/2025 a 30/06/2026. Uma mesma condição pode ser reutilizada por várias missões que começam antes do snapshot seguinte.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
condicao_id	texto/categoria	Identificador do snapshot ambiental.	Disponível: no instante do snapshot
setor_id	texto/categoria	Identificador único do setor.	FK → AMBIENTES.setor_id
data_hora	data e hora data e hora	Instante do registro.	Disponível: no instante do snapshot
temperatura_c	numérico °C	Temperatura ambiente no instante.	Disponível: no instante do snapshot
umidade_pct	numérico %	Umidade relativa no instante.	Disponível: no instante do snapshot
movimento_pessoas	texto/categoria	Nível observado de circulação de pessoas.	Disponível: no instante do snapshot
qualidade_wifi_pct	numérico %	Qualidade do sinal Wi-Fi no instante.	Disponível: no instante do snapshot
obstaculos_temporarios	inteiro	Quantidade de obstáculos temporários observados.	Disponível: no instante do snapshot

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

5. MISSOES: o evento operacional central

Papel	Operacional	Granularidade	uma linha por execução de missão
Registros	10.000	Chave	missao_id

Como esta aba se liga	robo_id, rota_id e condicao_inicio_id ligam a missão ao robô, à rota e ao snapshot ambiental. Uma missão pode originar no máximo uma manutenção corretiva na base.

A linha mistura informações conhecidas no início, sensores coletados durante a execução e resultados conhecidos ao final. Essa separação temporal é essencial para interpretar a aba corretamente.

5.1 Leitura temporal de uma linha

Momento	Grupos de colunas	Como interpretar
Antes / início	IDs, início, carga, tempo previsto, bateria inicial	informação conhecida ao despachar o robô
Durante	distância real, sensores, obstáculos, evento atípico, colisão/falha	telemetria e ocorrências da execução
Após	fim, duração, bateria final, dano, intervenção, atraso, conclusão e status	resultado consolidado da missão

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
missao_id	texto/categoria	Identificador único da missão.	Disponível: antes ou no início da missão
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	FK → ROBOS.robo_id
rota_id	texto/categoria	Identificador da rota direcional.	FK → ROTAS.rota_id
condicao_inicio_id	texto/categoria	Snapshot ambiental mais recente disponível no início da missão.	FK → CONDICOES_AMBIENTAIS.condicao_id
data_hora_inicio	data e hora data e hora	Início efetivo da missão.	Disponível: antes ou no início da missão
data_hora_fim	data e hora data e hora	Fim efetivo ou instante de interrupção da missão.	Disponível: durante ou após a missão
distancia_real_m	numérico m	Distância efetivamente percorrida.	Disponível: durante ou após a missão
carga_kg	inteiro kg	Carga transportada.	Disponível: antes ou no início da missão
tempo_previsto_min	inteiro min	Tempo planejado antes da execução.	Disponível: antes ou no início da missão
duracao_real_min	numérico min	Duração observada da missão.	Cálculo: (data_hora_fim − data_hora_inicio) em minutos
nivel_bateria_inicial_pct	inteiro %	Nível da bateria no início.	Disponível: antes ou no início da missão
nivel_bateria_final_pct	numérico %	Nível da bateria ao final.	Disponível: durante ou após a missão
consumo_bateria_pp	numérico %	Consumo da bateria em pontos percentuais.	Cálculo: nivel_bateria_inicial_pct − nivel_bateria_final_pct
quantidade_obstaculos_encontrados	inteiro	Obstáculos efetivamente encontrados durante a missão.	Disponível: durante ou após a missão
qualidade_sinal_wifi_durante_pct	numérico %	Qualidade média do Wi-Fi observada durante a execução.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
temperatura_robo_durante_c	numérico °C	Temperatura do robô observada durante a execução.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
evento_atipico	texto/categoria	Evento incomum observado durante ou após a missão.	Disponível: durante ou após a missão

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
colisao	inteiro	Indicador de colisão ou impacto detectado.	0 = não; 1 = sim
gravidade_colisao	texto/categoria	Gravidade do impacto; distingue contatos leves de eventos graves.	Disponível: durante ou após a missão
colisao_detectada_em	misto data e hora	Instante em que o impacto foi detectado.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
dano_detectado	inteiro	Indicador de dano material detectado.	0 = não; 1 = sim
intervencao_necessaria	inteiro	Indicador de necessidade de intervenção técnica.	0 = não; 1 = sim
atraso_min	numérico min	Atraso da missão concluída em relação ao previsto.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
atraso	inteiro	Indicador de atraso entre missões concluídas.	0 = não; 1 = sim; Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
missao_concluida	inteiro	Indicador de conclusão da missão.	0 = não; 1 = sim
status_missao	texto/categoria	Resultado operacional final da missão.	Disponível: durante ou após a missão
falha_detectada_em	misto data e hora	Instante em que a falha foi detectada.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
motivo_interrupcao	texto/categoria	Motivo da interrupção; não se aplica a missões concluídas.	Disponível: durante ou após a missão

5.2 Relações internas importantes

- duracao_real_min corresponde à diferença entre data_hora_fim e data_hora_inicio, convertida para minutos.
- consumo_bateria_pp corresponde a nivel_bateria_inicial_pct − nivel_bateria_final_pct.
- atraso_min corresponde ao excedente positivo de duração sobre tempo_previsto_min; é vazio quando a missão foi interrompida.
- gravidade_colisao deve ser “sem colisão” quando colisao = 0; uma colisão grave sempre interrompe a missão.
- falha_detectada_em só é preenchido quando a missão gera uma falha que conduz a manutenção corretiva.

Atraso: cuidado Use atraso como o rótulo oficial e atraso_min como a magnitude. O arquivo não documenta um limiar determinístico único que permita recriar atraso apenas a partir de atraso_min; portanto, não invente um corte arbitrário.

5.3 Vocabulário operacional

Campo	Valores observados	Leitura
evento_atipico	nenhum; pedestre fora da faixa; bloqueio temporário; perda breve de sinal; objeto fora do local	ocorrência incomum durante a execução
gravidade_colisao	sem colisão; leve; moderada; grave	classe do impacto
status_missao	concluída no prazo; concluída com atraso; interrompida por colisão; interrompida por falha	resultado final consolidado
motivo_interrupcao	não se aplica; colisões; falhas de motor/sensor/comunicação; bateria abaixo do limite	causa específica quando não concluída

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

6. MANUTENCOES: ordens e indisponibilidade

Papel	Operacional	Granularidade	uma linha por ordem de manutenção
Registros	1.042	Chave	manutencao_id

Como esta aba se liga robo_id aponta para ROBOS; missao_relacionada_id é opcional e aponta para MISSOES quando a ordem corretiva nasceu de um evento da missão.

falha_detectada_em, início e fim da manutenção são instantes diferentes. O intervalo entre início e fim representa indisponibilidade do robô.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
manutencao_id	texto/categoria	Identificador único da ordem de manutenção.	Disponível: durante ou após a manutenção
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	FK → ROBOS.robo_id
missao_relacionada_id	texto/categoria	Missão que originou a manutenção, quando houver.	FK opcional → MISSOES.missao_id; Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
falha_detectada_em	data e hora data e hora	Instante em que a falha foi detectada.	Vazio permitido: sim, por definição ou falha de sensor
data_hora_inicio_manutencao	data e hora data e hora	Início efetivo da indisponibilidade para manutenção.	Disponível: durante ou após a manutenção
data_hora_fim_manutencao	data e hora data e hora	Fim da manutenção e da indisponibilidade.	Disponível: durante ou após a manutenção
tempo_parado_h	numérico h	Duração da indisponibilidade.	Cálculo: (data_hora_fim_manutencao − data_hora_inicio_manutencao) em horas
componente	texto/categoria	Componente inspecionado ou reparado.	Disponível: durante ou após a manutenção
tipo_manutencao	texto/categoria	Estratégia de manutenção.	Disponível: durante ou após a manutenção
custo_brl	numérico BRL	Custo sintético da ordem de manutenção.	Disponível: durante ou após a manutenção
falha_encontrada	texto/categoria	Diagnóstico técnico registrado.	Disponível: durante ou após a manutenção
severidade_falha	texto/categoria	Severidade do achado.	Disponível: durante ou após a manutenção
equipe_responsavel	texto/categoria	Equipe responsável pela ordem.	Disponível: durante ou após a manutenção
peca_substituida	inteiro	Indicador de substituição de peça.	0 = não; 1 = sim

6.1 Tipos presentes na base

Tipo	Ligação com missão	Falha registrada	Interpretação
corretiva	sempre possui missao_relacionada_id	sim	responde a falha ou efeito de colisão observado em missão
preventiva	missao_relacionada_id vazio	não	ordem programada; diagnóstico é nenhuma falha ou desgaste dentro do limite

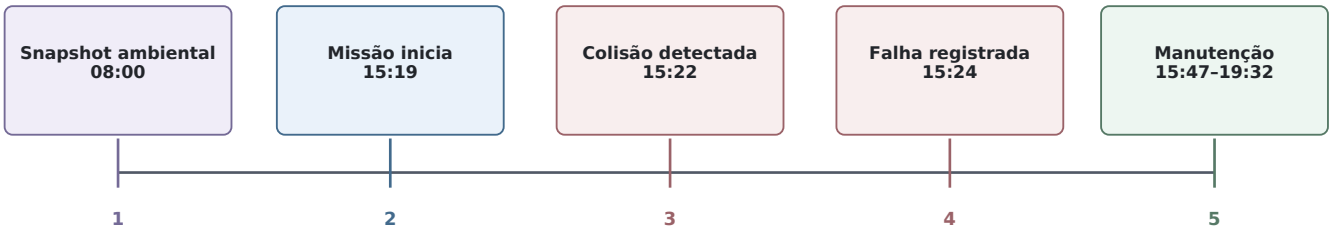
Vocabulário do dicionário DICIONARIO lista preventiva, preditiva e corretiva como categorias válidas, mas os registros desta versão contêm apenas preventiva e corretiva. “Preditiva” pertence ao domínio permitido, não ao conteúdo observado.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

7. Exemplo integrado: da condição à manutenção

O encadeamento abaixo usa registros existentes no arquivo e mostra como as chaves contam uma única história operacional, sem produzir qualquer conclusão estatística.

Exemplo real da base: MS000008 → MT000001



Etapa	Registro	Interpretação
Modelo e robô	MD01 / RB008	Atlas-M1; o cadastro do robô informa ano 2022 e setor-base S12
Rota	RT044	Estoque leve (S04) → Separação A (S06); 294 m nominais
Condição	CA000020	snapshot do destino S06 às 08:00; usado porque é o último antes de 15:19
Estado do robô	HR0000068	snapshot ativo às 15:19, ligado à missão MS000008
Missão	MS000008	colisão leve; missão interrompida; falha registrada às 15:24
Manutenção	MT000001	ordem corretiva ligada à missão; indisponível de 15:47 a 19:32
Histórico	HR0000070 / HR0000075	status muda para em manutenção e depois volta a ativo

setor_base não é posição atual — RB008 possui setor_base S12, mas a missão começa em S04. setor_base é o local habitual de estacionamento/recarga; ele não deve ser usado como rastreamento da posição instantânea do robô.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

8. BASE_ML_MISSOES

Papel	Base analítica	Granularidade	uma linha analítica por missão
Registros	10.000	Chave	missao_id

Como esta aba se liga	É uma junção temporal de ROBOS, MODELOS_ROBO, HISTORICO_ROBOS, ROTAS, CONDICOES_AMBIENTAIS e MISSOES.

As colunas antes dos campos terminados em _alvo são identificadores ou preditores disponíveis até o início. As colunas _alvo reproduzem resultados da missão.

8.1 Como a linha é montada

Bloco	Fonte	Conteúdo
Identidade do robô	ROBOS + MODELOS_ROBO	modelo, ano, capacidade, bateria e setor-base
Estado temporal	HISTORICO_ROBOS	último snapshot do mesmo robô até o início
Rota	ROTAS	origem, destino e atributos físicos nominais
Ambiente	CONDICOES_AMBIENTAIS	último snapshot do setor de destino até o início
Planejamento	MISSOES	carga e bateria inicial
Calendário	derivação	turno, mês, dia da semana e hora
Resultados	MISSOES	colunas terminadas em _alvo

Regra de uso	Para previsão antes da missão, use apenas preditores disponíveis até data_hora_inicio e escolha um alvo por experimento. Não inclua nenhuma coluna _alvo entre as entradas.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
missao_id	texto/categoria	Identificador único da missão.	Disponível: antes ou no início da missão
data_hora_inicio	data e hora data e hora	Início efetivo da missão.	Disponível: antes ou no início da missão
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	Disponível: antes ou no início da missão
modelo_id	texto/categoria	Identificador do modelo de robô.	Disponível: antes ou no início da missão
nome_modelo	texto/categoria	Nome comercial da família do robô.	Disponível: antes ou no início da missão
ano_fabricacao	inteiro	Ano de fabricação do equipamento.	Disponível: antes ou no início da missão
idade_robo_anos	inteiro anos	Idade aproximada do robô no ano da missão: ano do início menos ano de fabricação.	Cálculo: ano(data_hora_inicio) − ano_fabricacao
capacidade_carga_kg	inteiro kg	Capacidade nominal máxima de carga.	Disponível: antes ou no início da missão
tipo_bateria	texto/categoria	Tecnologia da bateria.	Disponível: antes ou no início da missão
setor_base	texto/categoria	Setor habitual de estacionamento ou recarga.	Disponível: antes ou no início da missão
historico_robo_id	texto/categoria	Identifica exatamente qual snapshot de HISTORICO_ROBOS forneceu o estado do robô no início.	FK → HISTORICO_ROBOS.historico_id
horas_operacao_inicio_missao	inteiro	Horas acumuladas pelo robô até o início da missão, copiadas do snapshot histórico selecionado.	Disponível: antes ou no início da missão

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
ciclos_bateria_inicio_missao	numérico	Ciclos completos equivalentes acumulados até o início da missão.	Disponível: antes ou no início da missão
firmware_no_momento	texto/categoria	Versão de firmware instalada no snapshot usado para a missão.	Disponível: antes ou no início da missão
confiabilidade_no_momento	numérico	Índice de confiabilidade no início da missão; valores maiores representam melhor condição sintética.	Disponível: antes ou no início da missão
rota_id	texto/categoria	Identificador da rota direcional.	Disponível: antes ou no início da missão
setor_origem_id	texto/categoria	Setor de origem da rota.	Disponível: antes ou no início da missão
setor_destino_id	texto/categoria	Setor de destino da rota.	Disponível: antes ou no início da missão
distancia_nominal_m	numérico m	Distância de referência da rota.	Disponível: antes ou no início da missão
dificuldade_rota	texto/categoria	Cópia de ROTAS.dificuldade para a rota executada.	Disponível: antes ou no início da missão
quantidade_curvas	inteiro	Quantidade aproximada de curvas.	Disponível: antes ou no início da missão
inclinacao_media_pct	numérico %	Inclinação média da rota.	Disponível: antes ou no início da missão
largura_minima_m	numérico m	Menor largura útil ao longo da rota.	Disponível: antes ou no início da missão
tempo_nominal_min	numérico min	Tempo nominal da rota em condições de referência.	Disponível: antes ou no início da missão
carga_kg	inteiro kg	Carga transportada.	Disponível: antes ou no início da missão
carga_pct_capacidade	inteiro	Percentual da capacidade nominal ocupado pela carga: 100 × carga_kg / capacidade_carga_kg.	Cálculo: 100 × carga_kg ÷ capacidade_carga_kg
nivel_bateria_inicial_pct	inteiro %	Nível da bateria no início.	Disponível: antes ou no início da missão
condicao_inicio_id	texto/categoria	Snapshot ambiental mais recente disponível no início da missão.	FK → CONDICOES_AMBIENTAIS.condicao_id
condicao_observada_em	data e hora data e hora	Horário do snapshot ambiental usado; deve ser anterior ou igual ao início da missão.	Disponível: snapshot anterior ou igual ao início
temperatura_ambiente_inicio_c	numérico °C	Temperatura do setor de destino no último snapshot disponível antes do início.	Disponível: antes ou no início da missão
umidade_inicio_pct	numérico %	Umidade do setor de destino no snapshot ambiental selecionado.	Disponível: antes ou no início da missão
movimento_pessoas_inicio	texto/categoria	Circulação de pessoas no setor de destino no snapshot selecionado.	Disponível: antes ou no início da missão
wifi_ambiente_inicio_pct	numérico %	Qualidade do Wi-Fi no setor de destino no snapshot selecionado.	Disponível: antes ou no início da missão
obstaculos_temporarios_inicio	inteiro	Quantidade de obstáculos temporários no setor de destino no snapshot selecionado.	Disponível: antes ou no início da missão
turno	texto/categoria	Faixa horária derivada da hora de início: manhã 06–13, tarde 14–21 e noite 22–05.	Cálculo: faixa horária derivada de data_hora_inicio
mes	inteiro	Número do mês extraído de data_hora_inicio, de 1 a 12.	Cálculo: mês(data_hora_inicio)

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
dia_semana	texto/categoria	Nome do dia da semana correspondente a data_hora_inicio.	Cálculo: dia da semana(data_hora_inicio)
hora_inicio	inteiro	Hora inteira, de 0 a 23, extraída de data_hora_inicio.	Cálculo: hora(data_hora_inicio)
distancia_real_m_alvo	numérico	Distância que o modelo tentaria prever; cópia de MISSOES.distancia_real_m.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
duracao_real_min_alvo	numérico	Duração real que o modelo tentaria prever; cópia de MISSOES.duracao_real_min.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
consumo_bateria_pp_alvo	numérico	Consumo de bateria a prever, em pontos percentuais.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
colisao_alvo	inteiro	Rótulo binário: 0 sem colisão, 1 com colisão.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
gravidade_colisao_alvo	texto/categoria	Classe de gravidade: sem colisão, leve, moderada ou grave.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
dano_detectado_alvo	inteiro	Rótulo binário de dano material ao final da missão.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
intervencao_necessaria_alvo	inteiro	Rótulo binário de necessidade de intervenção técnica.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
atraso_alvo	inteiro	Rótulo binário de atraso para missões concluídas; vazio nas interrompidas.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
atraso_min_alvo	numérico	Magnitude do atraso em minutos para missões concluídas; vazio nas interrompidas.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
missao_concluida_alvo	inteiro	Rótulo binário: 1 missão concluída, 0 missão interrompida.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
status_missao_alvo	texto/categoria	Classe final da missão: concluída no prazo, concluída com atraso ou interrompida por colisão/falha.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

9. BASE_ML_MANUTENCAO

Papel	Base analítica	Granularidade	uma linha por robô por segunda-feira
Registros	4.680	Chave	chave composta (data_referencia, robo_id)

Como esta aba se liga	Combina cadastro, último estado conhecido, eventos passados em janelas móveis e a próxima manutenção observada.

Há 78 datas semanais para cada um dos 60 robôs. Tudo que descreve o passado encerra antes de data_referencia; os campos _alvo olham para o futuro.

9.1 Estrutura temporal da linha semanal

Posição no tempo	Colunas	Leitura
Na referência	estado, idade, horas, ciclos, confiabilidade, status	último snapshot disponível até a segunda-feira
Passado	dias desde manutenção; janelas de 30 e 90 dias	histórico anterior à referência
Futuro	falha em 7 dias; próxima manutenção, tipo e custo	rótulos terminados em _alvo

Chave composta	robo_id sozinho se repete, e data_referencia sozinha também. A unidade única é o par (data_referencia, robo_id): um robô em uma semana específica.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
data_referencia	data e hora data e hora	Instante semanal em que o estado do robô é congelado para formar a linha analítica.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
robo_id	texto/categoria	Identificador único do robô.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
modelo_id	texto/categoria	Identificador do modelo de robô.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
nome_modelo	texto/categoria	Nome comercial da família do robô.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
idade_robo_anos	inteiro anos	Idade aproximada na data de referência: ano da data menos ano de fabricação.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
horas_operacao_na_data	inteiro	Horas acumuladas do último snapshot histórico disponível até data_referencia.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
ciclos_bateria_na_data	numérico	Ciclos equivalentes acumulados do último snapshot disponível até a referência.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
confiabilidade_na_data	numérico	Índice de confiabilidade no último snapshot disponível até a referência.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
status_na_data	texto/categoria	Status operacional no último snapshot disponível até a referência.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
dias_desde_ultima_manutencao	misto dias	Dias desde o término da última manutenção anterior; fica vazio se ainda não houve manutenção.	Disponível: na data de referência, usando apenas passado
manutencoes_ultimos_30_dias	inteiro	Quantidade de ordens de manutenção na janela retrospectiva de 30 dias.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
falhas_ultimos_90_dias	inteiro	Quantidade de falhas corretivas observadas nos 90 dias anteriores.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
colisoes_ultimos_30_dias	inteiro	Quantidade de missões com colisão na janela retrospectiva de 30 dias.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
missoes_ultimos_30_dias	inteiro	Quantidade de missões do robô na janela retrospectiva de 30 dias.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
consumo_medio_ultimos_30_dias_pp	numérico %	Média do consumo de bateria por missão na janela de 30 dias, em pontos percentuais.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
temperatura_media_robo_ultimos_30_dias_c	inteiro °C	Média das temperaturas do robô registradas nas missões da janela; ignora sensores ausentes.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
duracao_media_ultimos_30_dias_min	inteiro min	Média da duração das missões na janela retrospectiva de 30 dias.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
distancia_total_ultimos_30_dias_m	numérico m	Soma das distâncias efetivamente percorridas nas missões da janela de 30 dias.	Cálculo: janela móvel retrospectiva encerrada antes de data_referencia
falha_nos_proximos_7_dias_alvo	inteiro	Rótulo 0/1: indica se ocorrerá falha corretiva nos sete dias após a referência.	0 = não; 1 = sim; Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
dias_ate_proxima_manutencao_alvo	numérico dias	Dias entre data_referencia e o início da próxima manutenção observada.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
tipo_proxima_manutencao_alvo	texto/categoria	Tipo da próxima ordem observada: preventiva ou corretiva.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia
custo_proxima_manutencao_brl_alvo	numérico BRL	Custo em reais da próxima ordem de manutenção observada.	Conhecido apenas após o evento; não usar como entrada prévia

9.2 Como ler valores vazios nesta aba

- dias_desde_ultima_manutencao vazio: ainda não existia manutenção anterior à data de referência.
- médias de 30 dias vazias: não havia valor de sensor utilizável na janela; distância total permanece zero quando não há missão.
- campos da próxima manutenção vazios: não existe ordem posterior observável até o encerramento do dataset.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

10. Governança: VALIDACOES e DICIONARIO

VALIDACOES

Papel	Governança	Granularidade	uma linha por regra de integridade verificada
Registros	11	Chave	não há chave formal; o nome da validação identifica a regra

Como esta aba se liga	Resume verificações aplicadas a várias abas.

resultado indica aprovação; ocorrencias mostra quantas violações foram encontradas; criterio explica a condição esperada.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
validacao	texto/categoria	Nome curto da regra de integridade verificada.	Disponível: cadastral
resultado	texto/categoria	Situação final da regra; nesta versão, APROVADO indica ausência de violações.	Disponível: cadastral
ocorrencias	inteiro	Quantidade de registros que violaram o critério da regra.	Disponível: cadastral
criterio	texto/categoria	Descrição textual da condição que os dados devem satisfazer.	Disponível: cadastral

Regras registradas

Validação	O que garante
Chaves primárias únicas	Nenhum identificador duplicado.
Chaves estrangeiras das missões	robo_id, rota_id e condicao_inicio_id devem existir.
Missões simultâneas do mesmo robô	Início da missão seguinte ≥ fim da anterior.
Missão durante manutenção	Intervalos de missão e manutenção do mesmo robô não se cruzam.
Manutenções simultâneas do mesmo robô	Ordens de manutenção do mesmo robô não se cruzam.
Carga dentro da capacidade	carga_kg ≤ capacidade do modelo.
Condição ambiental sem futuro	condicao_observada_em ≤ data_hora_inicio.
Estado do robô sem futuro	Snapshot histórico usado na BASE_ML não ocorre após a missão.
Coerência da gravidade da colisão	Sem colisão ↔ gravidade 'sem colisão'; colisão grave interrompe a missão.
Uma linha de ML por missão	BASE_ML_MISSOES e MISSOES devem ter a mesma quantidade de linhas.
Cobertura da base semanal de manutenção	4.680 linhas: uma por robô e semana no período analisado.

Leitura correta	As 11 regras estão aprovadas e com zero ocorrências. Isso confirma integridade estrutural e temporal das regras testadas; não significa que os dados sejam “bons” em qualquer sentido estatístico ou que um modelo terá bom desempenho.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

DICIONARIO

Papel	Governança	Granularidade	uma linha por coluna documentada
Registros	173	Chave	chave lógica composta (tabela, coluna)

Como esta aba se liga	Documenta todas as colunas das abas tabulares, inclusive as próprias colunas de DICIONARIO e VALIDACOES.

É a referência de metadados. Compare papel, momento_disponivel e permissões de uso para saber quando uma variável pode entrar em um modelo.

Coluna	Tipo / unidade	Significado	Como interpretar / relacionar
tabela	texto/categoria	Nome da aba ou tabela à qual a coluna documentada pertence.	Disponível: cadastral
coluna	texto/categoria	Nome técnico exato da coluna.	Disponível: cadastral
tipo	texto/categoria	Tipo lógico declarado: inteiro, numérico, texto/categoria, data e hora ou misto.	Disponível: cadastral
unidade	texto/categoria	Unidade física ou de negócio, como kg, m, min, %, °C, h ou BRL.	Disponível: cadastral
papel	texto/categoria	Função analítica: identificador, chave, característica, preditor elegível ou alvo.	Disponível: cadastral
descricao	texto/categoria	Definição semântica da coluna.	Disponível: cadastral
valores_validos	texto/categoria	Domínio ou conjunto de categorias esperado.	Disponível: cadastral
ausentes	texto/categoria	Indica se valores vazios são admitidos e por qual motivo.	Disponível: cadastral
momento_disponivel	texto/categoria	Momento do processo em que o valor passa a ser conhecido.	Disponível: cadastral
origem	texto/categoria	Tabela-fonte ou processo de junção/agregação que gerou a coluna.	Disponível: cadastral
formula_derivacao	texto/categoria	Regra de cálculo quando a coluna é derivada.	Disponível: cadastral
pode_usar_pre_missao	texto/categoria	Se a coluna pode ser usada antes do início de uma missão.	Disponível: cadastral
pode_usar_online	texto/categoria	Se a coluna pode ser usada enquanto a missão está em execução.	Disponível: cadastral
pode_usar_pos_missao	texto/categoria	Se a coluna pode ser usada depois do encerramento da missão.	Disponível: cadastral

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

11. Cuidados de interpretação

Situação	Interpretação segura
Dados sintéticos	Não representam empresa, robô ou falha reais; servem para estudo, engenharia e experimentação.
10.000 missões	São uma amostra didática ampliada, não a totalidade de toda a operação possível da frota.
Inteiro no dicionário, decimal na célula	Trate medidas como carga, tempos, inclinação, horas e percentuais como numéricas de ponto flutuante quando houver casas decimais.
event_referencia_id	É vazio nos 60 snapshots inicio_periodo, embora DICIONARIO marque ausentes como “não”; o vazio é estruturalmente esperado.
Alvos futuros de manutenção	Podem ficar vazios no fim da série quando não há próxima ordem observável, apesar da marcação geral de ausência no dicionário.
Sensores durante a missão	Wi-Fi e temperatura podem estar vazios intencionalmente para estudos posteriores de qualidade e imputação.
atraso em missão interrompida	atraso e atraso_min ficam vazios porque uma missão não concluída não recebe classificação de pontualidade.
setor_base	É referência cadastral habitual, não a posição do robô no momento da missão.
condicao_inicio_id	É escolhida no início, mas descreve o setor de destino da rota.

Tipos recomendados ao importar	IDs, versões e categorias como texto; datas como datetime; indicadores como inteiro/booleano com suporte a nulo; medidas físicas e monetárias como float/decimal; nunca converter IDs como RB008 ou S06 em números.

11.1 Ordem sugerida de leitura no estudo

Ordem	Aba	Pergunta respondida
1	MODELOS_ROBO + ROBOS	que equipamento é este?
2	AMBIENTES + ROTAS	onde ele se move e como é o caminho?
3	HISTORICO_ROBOS + CONDICOES_AMBIENTAIS	como robô e ambiente estavam naquele instante?
4	MISSOES	o que aconteceu durante a execução?
5	MANUTENCOES	o que ocorreu depois de falhas ou na rotina preventiva?
6	BASE_ML_MISSOES	como montar um problema por missão sem usar futuro?
7	BASE_ML_MANUTENCAO	como montar um problema semanal de risco/manutenção?
8	VALIDACOES + DICIONARIO	quais regras e metadados sustentam a leitura?

12. Resumo em linguagem direta

A base conta a história de uma frota: modelos definem capacidades; robôs representam unidades físicas; setores e rotas descrevem o espaço; snapshots dizem como robô e ambiente estavam; missões registram a execução; manutenções registram a indisponibilidade e o reparo. As duas abas BASE_ML achatam essas relações em linhas prontas para estudo, mantendo o passado separado do futuro.

Se você olhar uma linha isolada sem seguir os IDs e os horários, parte do significado se perde. A interpretação correta sempre combina entidade, chave e instante.

Fonte: conteúdo integral do arquivo dataset_frota_robos_centro_logistico_v2.xlsx. Nenhuma fonte externa foi utilizada.

Autoria / Author: Maria Karolina Silva de Souza

Nota de atualização do pacote público v1.0.0

Complemento ao guia da segunda revisão interna do dataset

Autoria: Maria Karolina Silva de Souza

Data da preparação local: 24 de agosto de 2026

Correções aplicadas aos metadados tabulares

- 12 colunas que continham valores decimais foram alteradas de 'inteiro' para 'numérico'.
- 11 declarações de ausência foram atualizadas para refletir vazios estruturais ou temporais.
- O dicionário final cobre 173 de 173 colunas, sem entradas ausentes, extras ou duplicadas.
- A auditoria final encontrou zero divergências de tipo e zero divergências de nulidade declarada.
- Os valores operacionais não foram arredondados, truncados ou substituídos por causa dessas correções.

Prevalência desta nota

Esta nota substitui as passagens do guia que descrevem essas divergências como ainda presentes.

Para os metadados finais, consulte data/dictionary.csv e a aba DICIONARIO do XLSX distribuído.

Autoria e identificação

Criadora do dataset e da documentação: Maria Karolina Silva de Souza

Versão pública preparada: 1.0.0 | Revisão interna de origem: 2

Licença dos dados e da documentação: CC BY-NC 4.0